



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Einleitung

Entwicklung verteilter Anwendungen

Leipzig, 16.04.2026

Dr. Pascal Kovacs

RAHMEN- INFORMATIONEN



LIZENZ

- Dieser Foliensatz unterliegt den Nutzungsbedingungen von Moodle
- Diesen Nutzungsbedingungen haben Sie mit Ihrer Anmeldung bei Moodle zugestimmt

TEAM

- Pascal Kovacs, Pascal.Kovacs@gisa.de (Vorlesung/Übung)
- Leon Pinker, Pinker.Leon@gisa.de (Übung)
- Nico Willert, willert@wifa.uni-leipzig.de (Vertretung)
- Ulrich Eisenecker, eisenecker@wifa.uni-leipzig.de (Vertretung)

PERSON

- Dr. Ing. und Diplom-Wirtschaftsinformatiker
- Head of Platform Design & Development bei der GISA GmbH
 - IT-Dienstleister im SAP-Umfeld mit knappen 1000 Mitarbeitern
 - Hauptbranchen sind Energieversorgung und öffentliche Einrichtungen
 - Großprojekte, Hosting und Betreuung überwiegend im SAP-Umfeld
- Lehrbeauftragter Universität Leipzig
 - Lehre Modul EVA
 - Forschung zur Softwarevisualisierung



KLEINER ÜBERBLICK ÜBER DEN TEILNEHMERKREIS

- Umfrage im Moodle mit drei entpersonalisierten Fragen 😊
- Wer war noch nicht regulär eingeschrieben?

WELCHE KURSINFORMATION BENÖTIGEN SIE?

- Kursname: **Entwicklung verteilter Anwendungen**
- Zugangsberechtigung: Alle über Almaweb eingeschrieben oder auf Einladung
- Moodle: <https://moodle2.uni-leipzig.de>



MODULBESCHREIBUNG

- Entwicklung verteilter Anwendungen (EVA) im neuen Gewand
 - Wahlpflicht im 6. Semester
 - Fokus auf die Entwicklung von Software – Hands on!
- Aufbau und Prüfungsform
 - Entwicklung eines verteilten Systems über gesamte Veranstaltung hinweg
 - Prüfungsform ist die Entwicklung und Präsentation eines eigenen Prototyps

ART DER VERANSTALTUNG

- 4 Semesterwochenstunden
 - Donnerstag 09:15 – 10:45 – Seminarraum 4 - *Vorlesung mit integrierter Übung*
 - Donnerstag 13:15 – 14:45 – Seminarraum 4 - *Seminar*
- Arbeitsmaterialien
 - Entwicklung findet am eigenen Rechner mit eigener Ausstattung statt
 - Entwicklung mit Java, Maven, GIT sowie JUnit und Spring
 - Empfehlung Entwicklungsumgebung: IntelliJ
 - Pro Gruppe ein Account auf Github.com
- Die Veranstaltung ist äquivalent dem gleichnamigen Modul
 - Die Veranstaltungen finden im 6. Fachsemester B. Sc. Winf statt
 - Insgesamt werden für das Modul 5 ECTS vergeben

SEMESTERABLAUF

- *Vorlesung mit integrierter Übung* - Gemeinsame Entwicklung Prototyps
- *Seminar* - Entwicklung und Präsentation des eigenen Prototyps
- Zu Beginn auch im *Seminar* arbeiten an gemeinsamen Prototypen
- Dafür später auch in der *Vorlesung* arbeiten an eigenen Prototypen
- Idealerweise zum Ende des Semesters fertig mit der Prüfungsleistung
- Bildung von Kleingruppen – Idealerweise Pair Programming

MOTIVATION VERTEILTE ANWENDUNGEN



MOTIVATION VERTEILTE ANWENDUNG AM BEISPIEL EINER WEBBASIERTEN SUCHMASCHINE

- *Funktion* einer Webbasierten Suchmaschine überschaubar
- Nimm einen Suchstring entgegen
- Ermittle die relevanten Schlüsselwörter
- Suche zu den Schlüsselwörtern die Einträge in einer Datenbank
- Gib die gefundenen Einträge zurück

MOTIVATION VERTEILTE ANWENDUNG AM BEISPIEL EINER WEBBASIERTEN SUCHMASCHINE

- Spannend wird es erst durch *nicht funktionale Anforderungen (NFA)*
- Schneller als 1ms
- Mehr 10000 User gleichzeitig
- Lokalisation nach Sprache/Land
- Ergebnis für diverse Ausgabemedien
- Verfügbarkeit 24/7
- schon interessanter
- schon spannend
- fordernd
- aufwändig
- umfangreich

MOTIVATION VERTEILTE ANWENDUNG AM BEISPIEL EINER WEBBASIERTEN SUCHMASCHINE



MOTIVATION VERTEILTE ANWENDUNG AM BEISPIEL EINER WEBBASIERTEN SUCHMASCHINE

- *NFA* sind Treiber für die Verteilung des Systems
 - Schneller als 1ms
 - Mehr 10000 User gleichzeitig
 - Lokalisation nach Sprache/Land
 - Ergebnis für diverse Ausgabemedien
 - Verfügbarkeit 24/7
 - Performanz
 - Skalierbarkeit
 - Usability
 - Heterogenität
 - Wartbarkeit/Erweiterbarkeit
- Ein verteiltes System erscheint dem Nutzer als ein einheitliches System
 - Komplexität des Systems steigt enorm
 - Aufwand für *NFA* überwiegt Aufwand für funktionale Anforderungen deutlich
 - Verteilung muss bei der initialen Planung des Systems berücksichtigt werden

MODULINHALTE





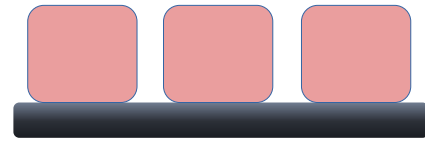
INHALTLICHE SCHWERPUNKTE

Parallele
Programmierung
mit Threads

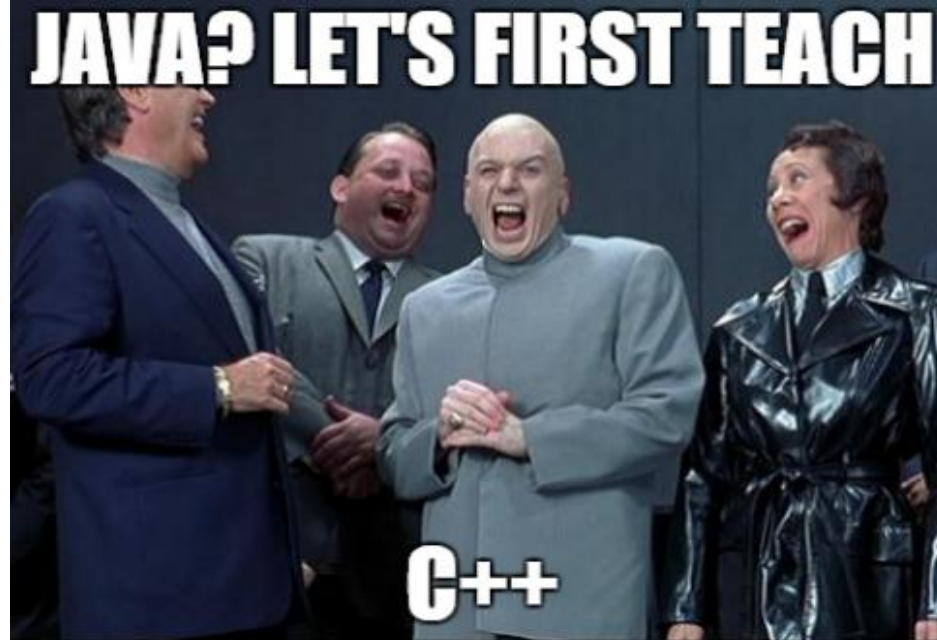
Interprozess-
kommunikation
mittels Sockets

Komponenten-
entwicklung
mit Spring

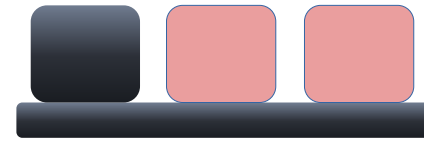
Java Basics



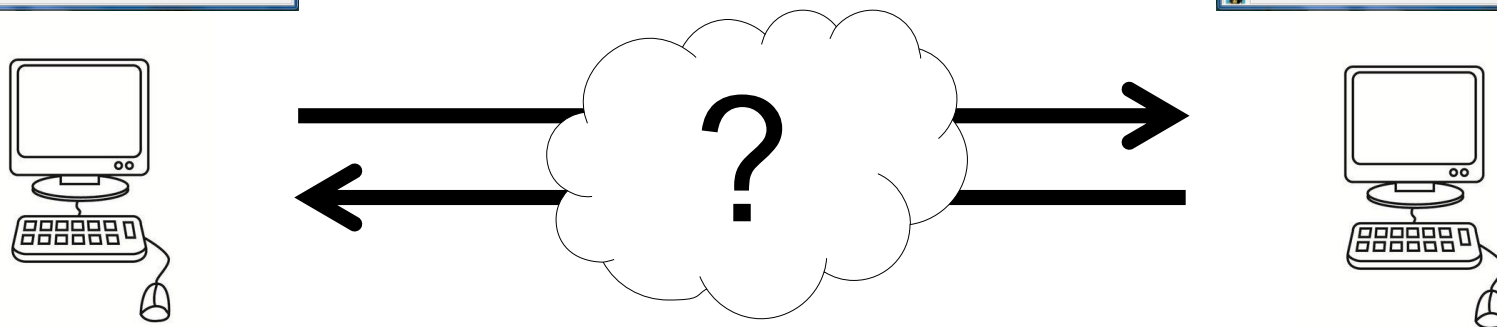
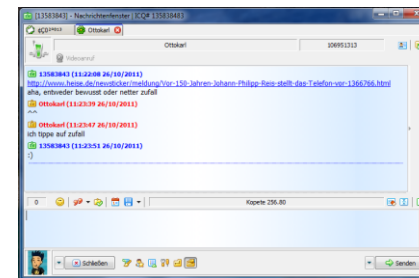
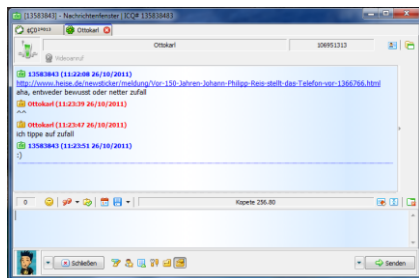
JAVA BASICS



PARALLELE PROGRAMMIERUNG UND NEBENLÄUFIGE SYSTEME

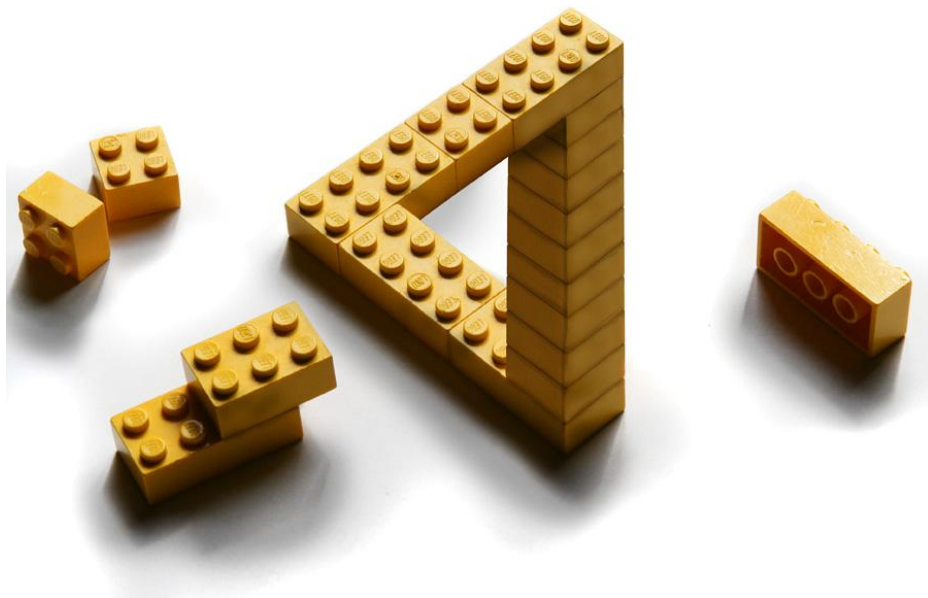


INTERPROZESS-KOMMUNIKATION MITTELS SOCKETS





KOMPONENTEN-BASIERTE ENTWICKLUNG MIT SPRING



**UNSER
PROTOTYP**

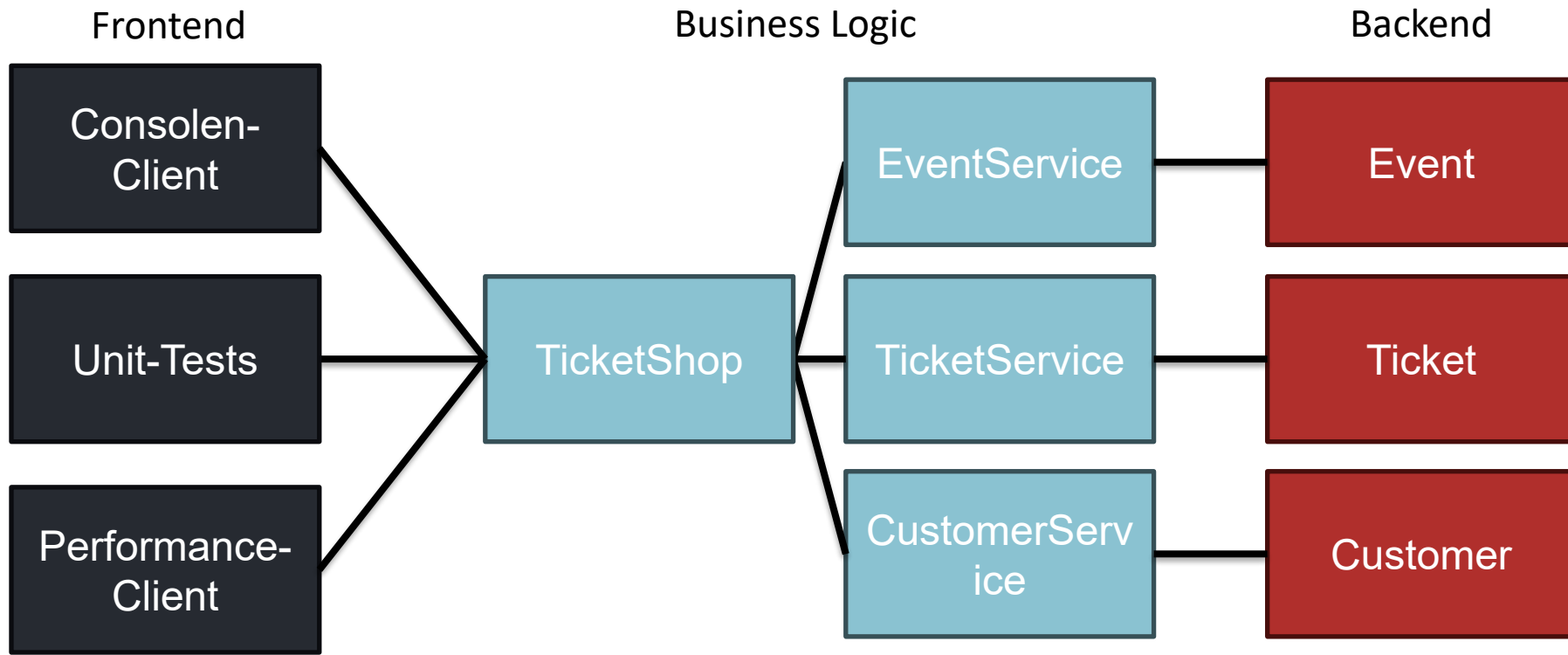
TICKET MANAGER



TICKET MANAGER ALS GEMEINSAMER PROTOTYP EINER VERTEILTEN ANWENDUNG

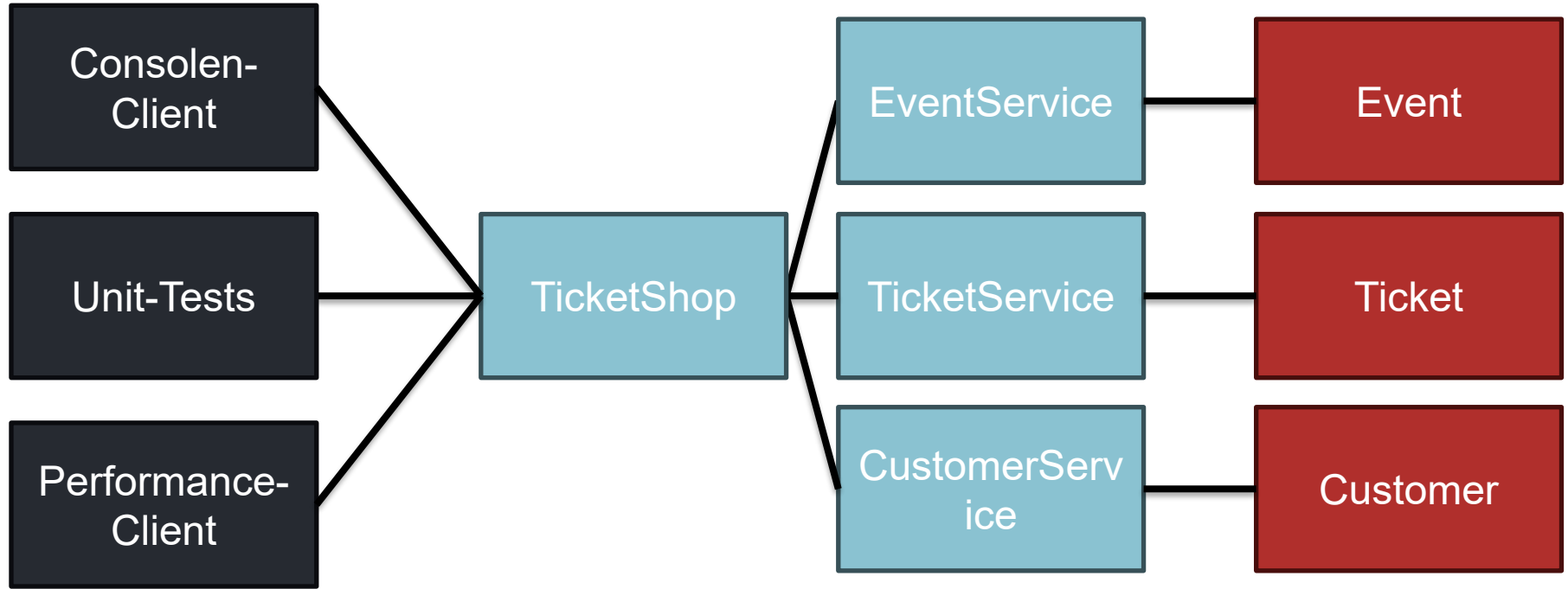
- Ticketshop als Handelsplattform für Tickets zu Events und Kunden
- Als verteilte Anwendung für mehrere Kunden parallel nutzbar
- Der Zugriff soll über eine zentrale Schnittstelle erfolgen
- Der Ticketmanager verwaltet also die folgenden *Entitäten*
 - Events
 - Kunden
 - Tickets
- Für die Simulation des verteilten Zugriffs wird ein spezieller Client erstellt
- Für die Nachverfolgung der Abläufe des Systems wird ein Log implementiert

OVERVIEW



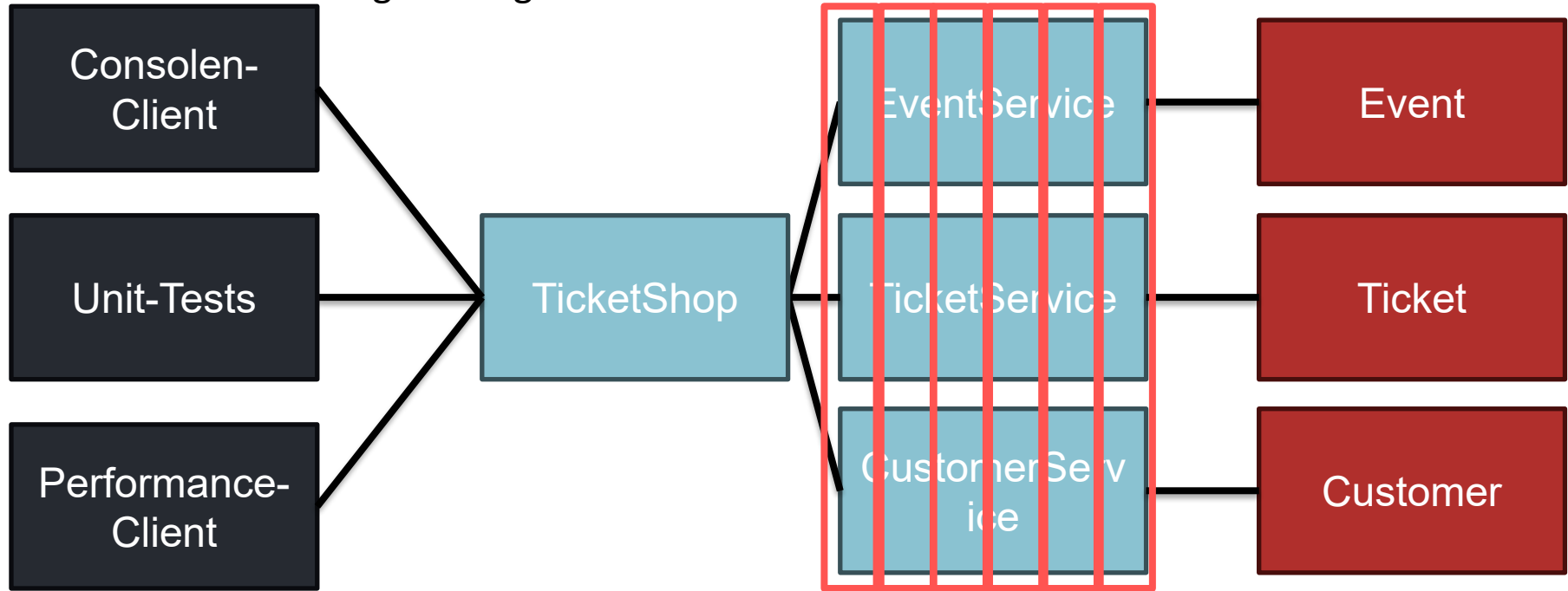
OVERVIEW

Ein Prozess auf einem Rechner

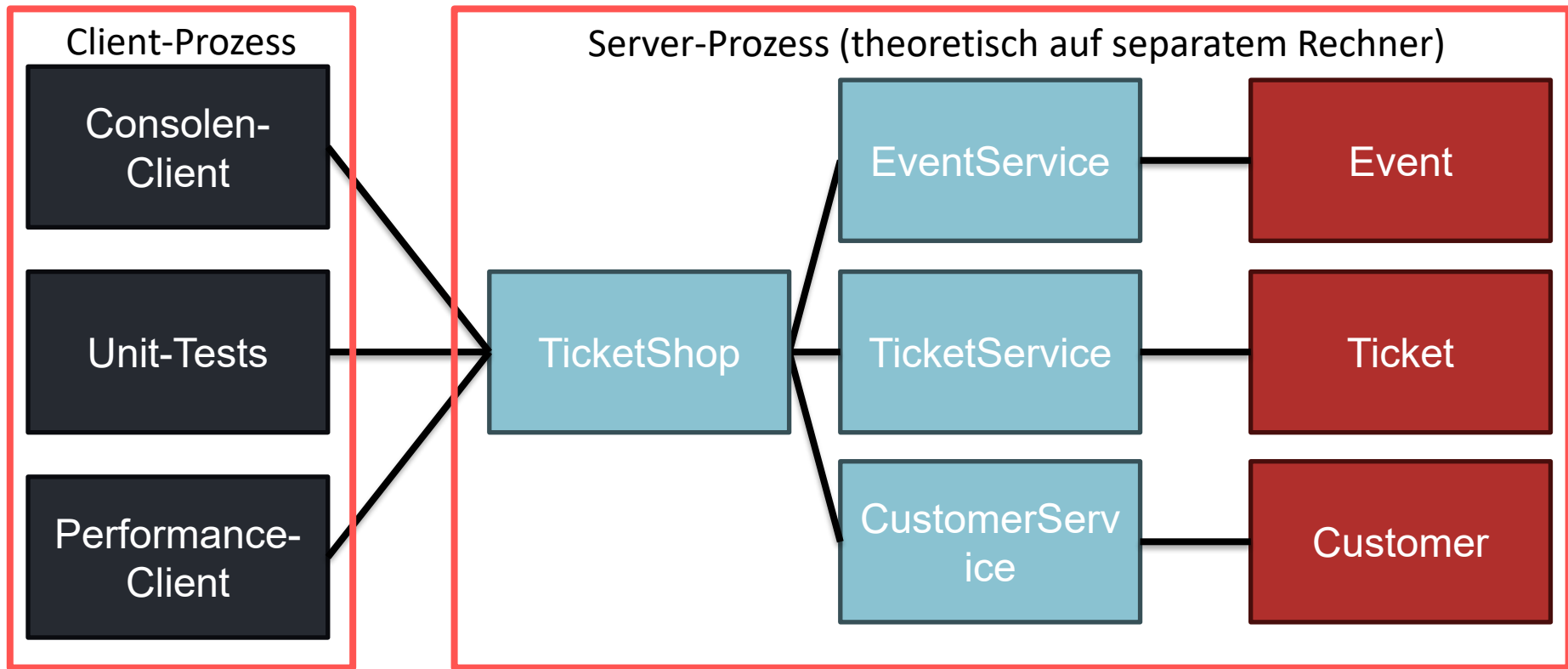


OVERVIEW

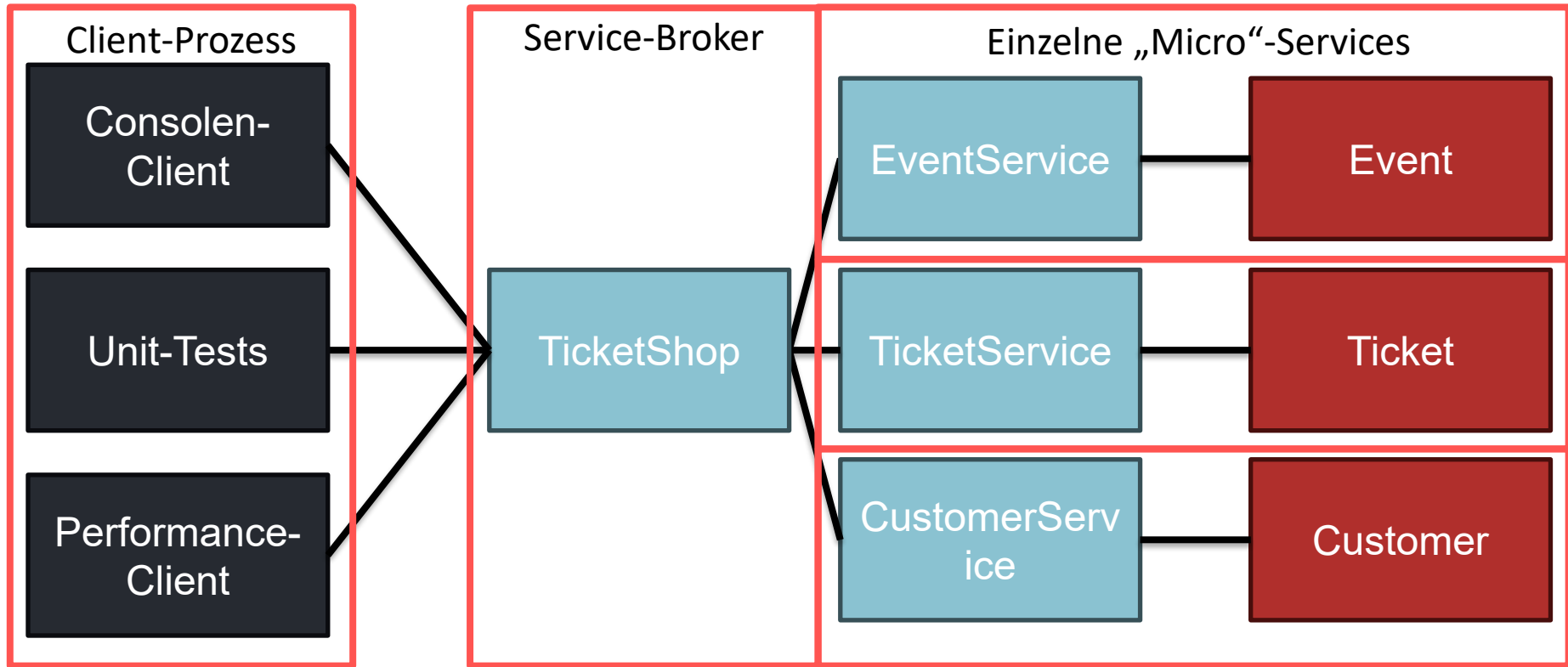
Verteilung von Logik innerhalb eines Prozesses auf mehrere Threads



OVERVIEW

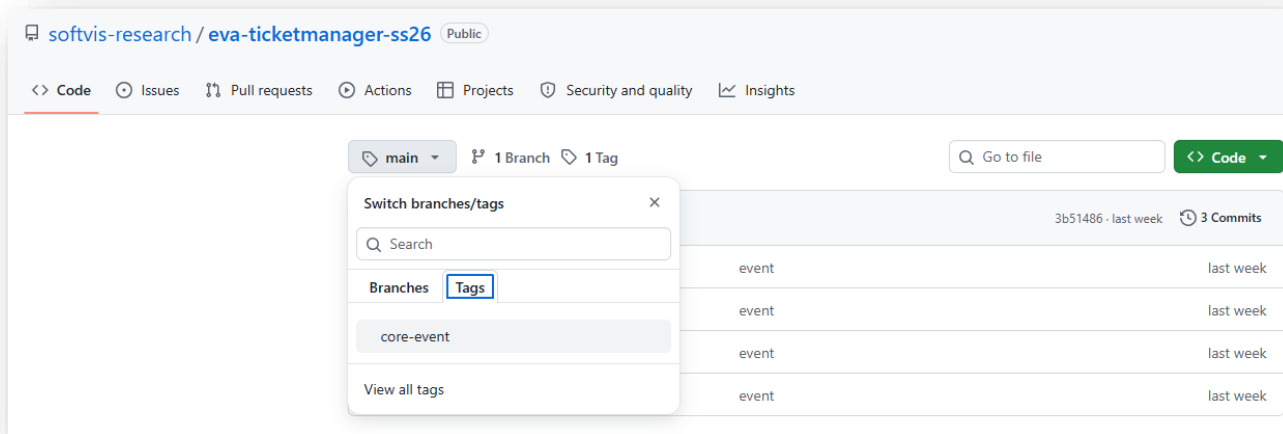


OVERVIEW



AUFGABEN UND LÖSUNGEN FÜR DEN PROTOTYPEN

- Alle Zwischenstände finden Sie im öffentlichen Github-Repository
 - <https://github.com/softvis-research/eva-ticketmanager-ss26>
- Die einzelnen Aufgaben und Lösungsstände werden mittels *Tags* abgebildet
- *Tag* der neuen Aufgabe enthält auch die Musterlösung der alten Aufgabe



PRÜFUNGSFORM

PRÜFUNGSFORM

- Entwicklung und Präsentation eines eigenen Prototyps
 - Nachweis, dass die Bausteine des Moduls verstanden wurden
 - Entwicklung wird während des Semesters beobachtet
 - Ebenfalls Bearbeitung in Kleinstgruppen
- Frei wählbares Thema mit Erfüllung der folgenden Anforderungen
 - Nebenläufig (mind. einmal sinnvolle Parallelisierung)
 - Verteilt (mind. eine Kommunikation via Sockets)
 - Komponentenbasiert (REST-Services via Spring Boot)
- Ablauf
 - Wahl des Themas mit kurzer Beschreibung
 - Skizze des Prototyps spätestens zur Mitte des Semesters
 - Freigabe ggf. mit Nachbesserung der Skizze

PRÜFUNGSKRITERIEN

- Prototyp
 - Erfüllung der 3 Anforderungen Voraussetzung für Bestehen
 - Originalität (wie ähnlich ist er dem gemeinsam entwickelten Prototyp)
 - Umfang (Funktionalität und NFA in Abhängigkeit der Gruppengröße)
 - Struktur (Aufteilung Pakete, Klassen, Methoden)
 - Lesbarkeit (Bezeichnungen, Umfang von Methoden, Verschachtelungstiefe)
- Vortrag
 - Überblick Prototyp gegeben
 - Herausstellen, wer was entwickelt hat
 - Probleme und Hürden bei der Entwicklung aufgezeigt
 - Verbesserungspotenzial dargelegt

IDEE PROTOTYP

- Erarbeiten Sie in der Gruppe das Thema für Ihren Prototypen
- Das Thema umreißt, was der Prototyp an Funktionalität abbilden soll
- Bsp: *Der Ticketshop verwaltet den Verkauf von Tickets zu Events*
- Posten Sie das Thema in einem eigenen Thread im Forum
- Zusatz: Finden Sie einen Namen für den Prototyp bzw. die Gruppe wie bsp. *TickyShopy*

SKIZZE PROTOTYP

- Erarbeiten Sie zu Ihrem Thema eine Skizze des Prototyps
- Die Skizze umfasst
 - funktionale Anforderungen
 - nicht funktionalen Anforderungen (nfA)
 - Wo wird welche Verteilungsform verwendet
 - Geplante Simulation der Verteilung inklusive Lasttest
- Security wird als einzige nfA explizit ausgenommen, um die Nachvollziehbarkeit und Ausführung des Prototyps einfach zu halten
- Nutzen Sie Übersichten zu den Bestandteilen und ihrem Zusammenspiel
- Das Ergebnis posten Sie als PDF im Forum im Thread Ihres Themas

PRÄSENTATION PROTOTYP

- Aufbau
 - 1.) Um was geht es, die Idee vorstellen
 - 2.) Wie ist es aufgebaut, welche Bestandteile
 - 3.) Wie war der Entwicklungsprozess (Wer hat was an wie und wann gearbeitet)
 - 4.) Demo notfalls Screens/Video als Backup
 - 5.) Detailfragen zum Aufbau im Code - Sie stellen vor, ich stelle fragen
- Zeitlich sind 15min pro Person geplant
- Entscheidender als die exakte Zeit ist die Nachvollziehbarkeit, dass sich jeder in seinem bearbeiten Teil auskennt und das Ganze überblicken kann

FRAGEN?

<https://karriere.gisa.de/>

The logo consists of the word "hey" in a lowercase, sans-serif font, positioned above the word "GISA" in a larger, bold, uppercase, sans-serif font. Both are white and set against a solid red square background.

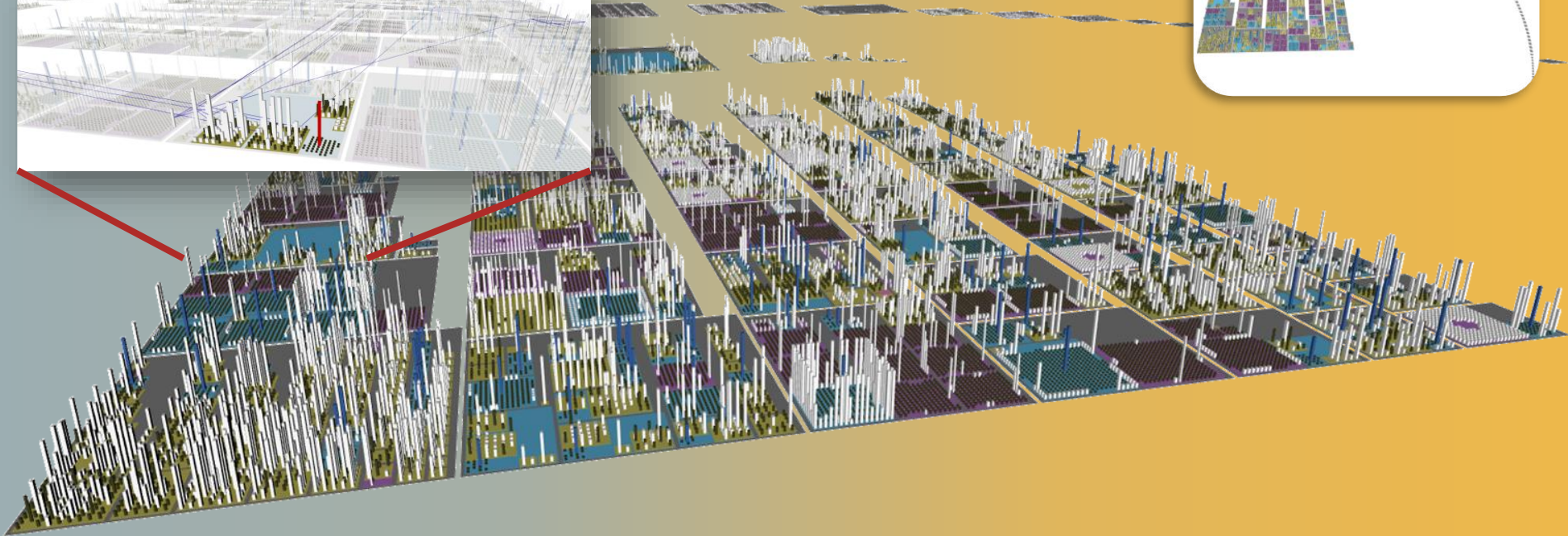
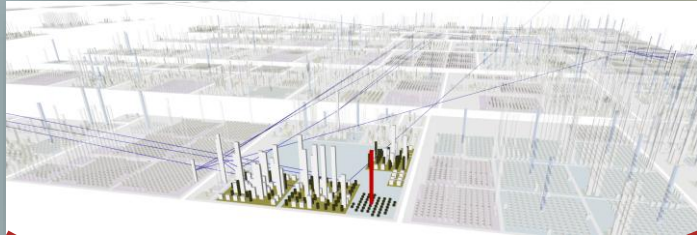
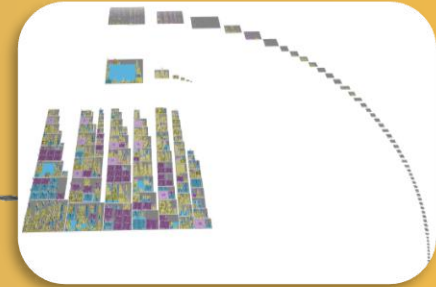
hey
GISA

A blue rectangular banner with white text and a button. It is positioned in front of a group of four people standing against a white wall.

Du passt zu meinen
Zukunftsplänen

Join our Team







UNIVERSITÄT
LEIPZIG

VIELEN DANK!

Dr. Pascal Kovacs

Institut für Wirtschaftsinformatik

pkovacs@uni-leipzig.de

<https://www.wifa.uni-leipzig.de/iwi/>